AI TECH REVIEW / RESEARCH BRIEF

측정이 정말 무엇을 더했나

학습형 오류 완화의 기준선, 양자화학의 분업, 그리고 실용 비용을 같은 잣대로 읽다

오늘의 한 문장

양자 결과를 평가할 때는 회로 구조만으로 예측 가능한 성능과 실제 측정이 추가한 정보를 분리하고, register 감소 뒤에 남은 고전 계산·표본·postselection 비용까지 함께 계산해야 한다.

발행일 2026-09-18

검토 범위 9월 17일 신규 목록 | 원문 수치 대조 | 실제 QPU·시뮬레이션·이론 분리

Executive Summary

지난 실행 이후 D-Wave 메일은 9월 24일 석유·가스 최적화 웨비나 예고 1건이었다. 검증된 신규 고객 성과가 아니므로 행사 신호로만 분류했다. 학술 항목은 최근 공개된 프리프린트 5건과, 9월 17일 quant-ph 목록에서 재발견된 7월 양자화학 연구를 선별했다.

프리프린트·시뮬레이션/공개 하드웨어 데이터 재분석

QEMScore: 측정 없는 대조군을 세워라

회로 설명만 읽는 동급 모델이 within-family 개선의 87.7-100.5%를 재현했다. 그러나 5/6 조건에서는 측정 입력이 남은 오차의 19.5-74.5%를 추가 제거했다.

프리프린트·무잡음 statevector

Q-EFP·Q-EFMO: 환경과 조각을 고전으로

register를 10-35배 줄이거나 비용 proxy를 25배 낮췄다. 작은 STO-3G 예제이며 실제 QPU·shots·wall-clock 가속은 없다.

프리프린트·이론/잡음 시뮬레이션

magic-state fault distance 복원

nominal distance 3/5의 T-state cultivation이 실제 fault distance 2/3으로 약화되는 hook 경로를 찾고 flag로 O(p^5)를 복원했다.

프리프린트·고전 ML

QiT: 양자영감이지만 완전한 고전 모델

cosine-kernel형 attention을 tensor 연산으로 구현해 ImageNet-1K 78.3%를 얻었다. O(N^2D)를 유지하며 quantum speedup을 주장하지 않는다.

프리프린트·광학 실험/이론

5-node relay와 constrained QAOA

40 km·10 Gbps 공존망의 entanglement swapping과 MIS mixer의 표현력 분리를 각각 보였다. 전자는 네트워크 PoC, 후자는 성능 가속 없는 이론 결과다.

공통 해석 경계

예측 정확도, register 감소, fault-distance 복원, 네트워크 전송은 서로 다른 성과다. 어느 것도 고전 대비 end-to-end 양자 가속을 단독으로 뜻하지 않는다.

Deep Dive ① 학습형 QEM의 숨은 기준선

1 질문을 바꾼 평가 설계

- 학습된 mitigator를 정확도 표 하나로 평가하면, 모델이 noisy measurement를 이용했는지 회로 설명에서 정답을 추측했는지 알 수 없다.
- QEMScore는 같은 모델 용량을 가진 measurement-free control을 둔다. control은 동일한 circuit descriptor를 읽지만 noisy measurement는 보지 않는다.
- controlled simulation에는 exact ideal answer가 있고, 별도로 Q-LEAR·QRAFT가 공개한 hardware dataset을 재분석했다. 측정 budget은 방법별로 기록하되 억지로 같게 만들지 않았다.

2 수치가 말하는 두 가지를 동시에 보라

87.7-100.5%

within-family simulation에서 measurement-free control이 mitigator의 개선분을 재현한 비율

19.5-74.5%

5/6 평가에서 measurement가 control 이후 남은 오차를 추가 제거한 비율

첫 수치는 회로 descriptor가 강한 shortcut임을, 둘째 수치는 측정이 여전히 추가 정보를 줄 수 있음을 뜻한다. 어느 한쪽만 인용하면 결론이 뒤집힌다.

3 제약과 재현 체크

- simple polynomial이 6개 simulation 평가 모두에서 선택된 mitigator를 앞섰다. 이는 학습기와 데이터 family에 관한 결과이지 모든 learned QEM의 부정이 아니다.
- hardware 재분석에서는 descriptor가 query를 덜 식별했고, Q-LEAR·QRAFT 모두 measurement input의 predictive value가 나타났다. regime·representation 의존성이 핵심이다.
- 향후 표준 보고: affine descriptor fit, capacity-matched measurement-free control, measurement-added gain, measurement spend, out-of-family split를 함께 제시해야 한다.

사용자 연구에 적용

오류완화·QML·OLED surrogate에서도 입력 descriptor만으로 얻는 점수와 raw measurement·spectrum이 추가하는 점수를 분리하라. random split보다 molecule·device·time-window를 넘는 group split가 더 중요하다.

Deep Dive ② 양자와 고전의 경계를 설계하다

1 Q-EFP: 환경을 Hamiltonian에 접어 넣기

- active region은 statevector UCCSD/STO-3G로, solvent·ion 환경은 GAMESS EFP로 처리한다. Coulomb·polarization은 one-electron Hamiltonian에 들어가고 환경 내부·short-range 항은 고전적으로 조립한다.
- LiH, H2O, BeH2 예제에서 matched CCSD/EFP와의 차이는 0.03, 0.38, 0.01 kcal/mol이다. active register 4-8 qubit 대 full-system 추정 84-246 qubit, 약 10-35배 감소다.

2 Q-EFMO: 조각별 VQE를 고전 에너지식으로 조립

- LiH 3-layer STO-3G에서 monomer·near-field dimer만 noise-free VQE/UCCSD로 계산했다. 2.6 Å 이상에서 1 kcal/mol 아래, 3.5 Å에서 0.10 kcal/mol 오차였다.
- 6 qubit monomer와 12 qubit dimer를 사용했고 cost proxy는 1000에서 40으로 줄었다. 이 proxy는 구현 특이적이며 runtime·energy·hardware speedup이 아니다.
- 두 논문 모두 arXiv 최초 제출은 2026-07-21이며 9월 17일 quant-ph 목록에서 재노출됐다. 새 실험으로 오인하면 안 된다.

3 QiT: quantum-inspired의 올바른 라벨

- angle-inspired encoding, cosine-kernel형 self-attention, gated multiplicative interaction을 모두 고전 tensor 연산으로 구현했다. 실제 QPU, shots, state preparation은 없다.
- QiT-B는 ImageNet-1K top-1 78.3%, 45.7M parameter, 11.5 GFLOPs를 기록했다. matched classical Transformer와 경쟁하지만 attention 복잡도는 O(N^2D) 그대로다.

DFT·OLED·재료 연구 의미

환경 embedding·fragmentation은 총계가 아니라 가장 큰 active fragment가 register를 결정하게 한다. 그러나 basis·fragment boundary·polarization error와 고전 assembly 비용을 보고해야 한다. quantum-inspired ML은 강한 고전 기준선으로 먼저 사용하고, QPU 이점과 분리해 라벨링한다.

오류정정·네트워크·최적화와 검증 체크리스트

1 fault distance와 표본비용

- T-state cultivation의 nominal distance 3/5가 hook error 때문에 실제 fault distance 2/3으로 낮아졌다. flag를 추가해 pre-escape logical error scaling을 O(p^3)에서 O(p^5)로 복원했다.
- p=10^-3에서 4.9배 개선됐지만 accepted shot당 시도 횟수는 1.36배 늘었다. 논리 오류 감소와 acceptance cost를 함께 봐야 한다.

2 네트워크와 최적화

- 5-node relay·4×10 km fiber에서 C-band time-bin entanglement swapping과 10 Gbps classical traffic을 DWDM으로 공존시켰다. Raman noise와 fidelity trade-off를 측정한 네트워크 PoC이지 계산 가속이 아니다.
- MIS constrained QAOA에서는 동일한 feasible transition을 갖는 mixer도 diagonal term과 spectrum 차이 때문에 reachable state가 달라질 수 있음을 증명했다. 실제 QPU·근사비·wall-clock 비교는 없다.

3 메일·소셜·학회 점검

- D-Wave 9월 24일 웨비나는 rig scheduling·turnaround·facility·crew 배정을 다룬다. 문제 규모·고전 기준선·QPU 시간·후처리 수치가 없어 [PoC/행사 예고]로만 유지했다.
- 공개 검색으로 원 출처까지 검증 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물과 주요 AI 학회의 신규 accepted QML 본논문은 확인되지 않았다.

검증 체크리스트

☐ measurement-free control ☐ out-of-family split ☐ register 감소와 runtime 분리 ☐ 고전 assembly·shots·acceptance 포함 ☐ nominal code distance와 circuit fault distance 구분 ☐ network fidelity와 계산성능 분리

참고문헌과 직접 링크

QEMScore
https://arxiv.org/abs/2609.17896
Q-EFP embedding
https://arxiv.org/abs/2609.19018
Q-EFMO fragmentation
https://arxiv.org/abs/2609.19045
Magic-state fault distance
https://arxiv.org/abs/2609.17706
QiT quantum-inspired Transformer
https://arxiv.org/abs/2609.17789
Five-node entanglement swapping
https://arxiv.org/abs/2609.18899
Constrained QAOA expressivity
https://arxiv.org/abs/2609.18209
D-Wave oil & gas webinar
https://d-wave-systems-inc-website.euwest01.umbraco.io/events-section/events/faster-turnarounds-and-better-schedules-in-oil-and-gas-with-quantum-optimization/